Gonzalo Díaz Amor

Data Scientist | Machine Learning Researcher | Neurocientífico Computacional

gjuantorena@gmail.com | LinkedIn | GitHub | Website | Google Scholar

---

Perfil Profesional

Data Scientist y Neurocientífico con enfoque interdisciplinario, cursando la etapa final del Doctorado en Ciencias de la Computación (UBA). Especializado en **análisis de comportamiento, eye-tracking y Machine Learning aplicados a la psiquiatría computacional**. Mi experiencia abarca desde el modelado predictivo y procesamiento avanzado de señales psicofisiológicas y trayectorias hasta el desarrollo de herramientas Open Source. Apasionado por traducir problemas complejos del comportamiento humano en soluciones basadas en datos, comunicarlas efectivamente y crear productos de software útiles y escalables.

Experiencia Relevante

Investigador en Formación (Doctorando en Ciencias de la Computación)

Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada (LIAA, ICC, UBA-CONICET) | *2020 - 2026*

- **Proyecto:** Desarrollo de herramientas computacionales para la detección temprana de déficits cognitivos mediante predicciones basadas en trayectorias visuales y manuales.
- **Modelado Predictivo:** Uso de Machine Learning para clasificar y entender el algoritmo detrás de la ejecución de tareas complejas en pacientes. Ingeniería de features a partir de mediciones de alta precisión (hand & eye tracking).
- **Desarrollo Web Experimental:** Implementación de evaluaciones cognitivas remotas mediante eye-tracking por cámara web, desarrollando soluciones para capturar datos en el navegador.
- *Financiamiento: Beca de Doctorado CONICET.*

Data Scientist

Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) | *2021 - 2022*

- **Proyecto:** Sistema de alertas tempranas para prevenir el abandono escolar en la provincia de Mendoza.
- **Tareas:** Extracción y limpieza de datos, creación y evaluación de modelos de Machine Learning (clasificación/predicción de riesgo) y desarrollo de visualizaciones para toma de decisiones.

Desarrollador y Colaborador Principal Open Source

DataPruebas / Librería "pyxations" (Python) | *2024 - Actualidad*

- **DataPruebas:** Co-creador de datapruebas.org, plataforma online para recolección de datos científicos, integrando frameworks open-source (jsPsych, PsychoPy) y habilitando la captura de múltiples modalidades (eye-tracking, audio, mouse).
- **Pyxations:** Co-creador y colaborador principal de Pyxations, librería de Python orientada a procesar y analizar eventos y datos de eye-tracking.
- Diseño y desarrollo de arquitectura de software, implementación de buenas prácticas y administración de proyectos de código abierto.

Analista de Datos (Voluntariado Extensión UBA)

Taller de Datos Populares - Exactas UBA | *2022 - 2024*

- Aplicación de herramientas de Ciencia de Datos para resolver problemáticas sociales.
- Desarrollo de pipelines de **Web Scraping** para extraer, analizar y consolidar una base de datos de precios de alquileres temporales, evaluando el impacto económico en la Patagonia Argentina.

Docente en Data Science & Programación

NeuroTransmitiendo, Instituto Humai, UBA, Instituto CPE & Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias (SAN) | *2021 - Actualidad*

- **Docencia en Machine Learning:** Docente en la Diplomatura en Neurociencias Cognitivas (NeuroTransmitiendo). Docente auxiliar en el "Taller de Tesis I" (Maestría en Data Mining, UBA).
- **Docencia en Programación:** Docente y desarrollador de material en cursos de Python (**Instituto Humai**). Instructor de *Data Wrangling* y *Visualización de datos con Python* (**Instituto CPE**, remoto, Uruguay), y del curso "Análisis y visualización de datos con Python" (**SAN** 2022).

Creador de Contenido Educativo & Tech Writer

freeCodeCamp & Publicaciones Independientes | *2021 - Actualidad*

- **freeCodeCamp:** Primer colaborador externo del canal de YouTube en español. Creación del curso completo de Web Scraping con Python y BeautifulSoup.
- **Divulgación:** Autor activo de artículos técnicos en Medium y Substack sobre Python interactivo, NLP (ej. buscadores semánticos con Streamlit), y tutoriales de programación.

Educación

- **Doctorado en Ciencias de la Computación** | UBA (2020 - 2026)
  - Tema: *Psiquiatría computacional: diferencias individuales e identificación de déficits de funciones ejecutivas.*
- **Licenciatura en Ciencias Biológicas (Orientación Neurociencias)** | UBA (2011 - 2019)
  - Promedio: 7.96 / 10. Tesis en el Lab. de Inteligencia Artificial Aplicada.

Educación Adicional Destacada (ver más en LinkedIn):

- **Inteligencia Artificial Generativa** (UBA, 2023): Modelos de lenguaje, Word Embeddings, Deep Learning, Visión por computadora.
- **Laboratorio de Datos** (UBA, 2021): NLP, Web Scraping, APIs, Modelos Avanzados de Regresión/Clasificación. *Distinción: Mejor modelo predictivo en la competencia interna Kaggle-style de la materia.*
- **Neuromatch Academy** (2020): Deep Learning, GLM, Reducción de dimensionalidad, Estadística Bayesiana.

Mentoría y Co-dirección de Tesis (Licenciatura en Ciencias de la Computación, UBA):

- **Francisco Figari:** *Aplicabilidad de eye-tracking web remoto al diagnóstico neuropsicológico* (defendida 2022).
- **Agustín Penas:** *Detección automática de eventos de eye-tracking* (en proceso).
- **Gianluca Capelo:** *Predicción de diferencias individuales en funciones ejecutivas mediante ML* (en proceso).

Producción Científica Seleccionada

(Para la lista completa de papers y pósters referirse a Google Scholar)

1. Verón, G. L., **Juantorena, G. E.**, Keller, G., Crivelli, L., & Kamienkowski, J. E. (2026). *Eye tracking as a diagnostic tool in Alzheimer's disease, mild cognitive impairment, and related dementias: a systematic review.* **Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring**, 18(1), e70238.
2. **Juantorena, G. E.**, Capelo, G., Leon Vallejos, B. D., Ibáñez, A., Petroni, A., Berrios, W., Fernández, M. C., & Kamienkowski, J. E. (2026). *Machine Learning Based Digital Assessment of Mild Cognitive Impairment Using Hand Movements during the Trail Making Test.* **medRxiv**.
3. Belloli, L., Keller, G., Carello, A., Gauder, L., **Juantorena, G. E.**, Corvalan, N., Allegri, R. F., Crivelli, L., & Fernández Slezak, D. (2025). *Multi-modal AI screening for MCI and Alzheimer's Disease: results from an Argentine Cohort.* **Alzheimer's & Dementia**.
4. **Juantorena, G. E.**, Gauder, L., Laciana, P., Ferrer, L., & Kamienkowski, J. E. (2025). *DataPruebas: An Online Platform for Data Collection.* **Simposio Argentino de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos (ASAID 2025)-JAIIO 54**.
5. **Juantorena, G. E.**, Capelo, G., Leon Vallejos, B. D., Berrios, W., Fernández, M. C., Ibáñez, A., Petroni, A., & Kamienkowski, J. E. (2024). *Enhancing Cognitive Assessment: Integrating Hand and Eye Tracking in the Digital Trail-Making Test for Mild Cognitive Impairment.* **ETRA '24** (ACM Symposium on Eye Tracking Research and Applications).
6. **Juantorena, G. E.**, Figari, F., Petroni, A., & Kamienkowski, J. E. (2023). *Web-based eye-tracking for remote cognitive assessments: The anti-saccade task as a case study.* **bioRxiv**.
7. Linari, I.*, **Juantorena, G. E.***, Ibáñez, A., Petroni, A., & Kamienkowski, J. E. (2022). *Unveiling Trail Making Test: visual and manual trajectories indexing multiple executive processes.* **Scientific Reports (Nature)**, 12(1), 14265. (*Primera autoría compartida).

Habilidades Técnicas

- **Lenguajes de Programación:** Python, JavaScript, R, Matlab, SQL.
- **Data Science & Machine Learning:** Scikit-Learn, Pandas, NumPy, Análisis Exploratorio de Datos (EDA), Modelado Estadístico.
- **Deep Learning & NLP:** Pytorch, LLMs.
- **Ingeniería y Análisis de Datos:** Web Scraping (BeautifulSoup, automatización), APIs, preprocesamiento de grandes volúmenes de datos.
- **Herramientas y Frameworks de Desarrollo:** Git/GitHub, Jupyter Notebooks, Google Colab, Streamlit, jsPsych.
- **Especialidades de Dominio:** Eye-tracking, Análisis de Señales (EEG, trayectorias temporales), Diseño de Experimentos Online.
- **Idiomas:** Inglés (Avanzado), Español (Nativo).

Buenos Aires, Argentina | Disponibilidad para relocalización/remoto según conveniencia.